



CONCURSO DATOS AL ECOSISTEMA 2026 - MINISTERIO TIC

SEPH: Sistema de Estadísticas y Predicción de Hurtos

Inteligencia Artificial para la Seguridad Ciudadana Basada en Evidencia

Metadata Panel

Nivel de Participación: Básico

ID del Equipo: 97

Integrantes: Mariana Rivera Pereira, Johan Sebastián
Ramírez Orozco, Yuli Andre Álvarez Pizarro



EL PROBLEMA: La respuesta institucional a la seguridad ciudadana es mayoritariamente reactiva. **¿Cómo transformar datos históricos en prevención proactiva?**

Objetivo SEPH (Matriz SMART)



Combustible Analítico: Datos Abiertos Oficiales



Arquitectura y Metodología **CRISP-ML Integrada**



Based on Slide C

Evaluación del Modelo de Árbol de Decisión

Evaluación del Modelo de Árbol de Decisión (v1.0.0): Métricas de Rendimiento

Error Absoluto Medio (MAE)

1.47



Promedio de desviación en proyecciones mensuales de hurtos por municipio. Indica un margen de error mínimo para la toma de decisiones preventivas en seguridad ciudadana.

Coeficiente de Determinación (R^2)

0.94



Explica el 94% de la variabilidad de los hurtos en Colombia basado en tendencia temporal, codificación geográfica y promedios históricos. El 6% restante se atribuye a factores externos aleatorios.

75%

IA Trazable y Sin Alucinaciones: Asistente SEPH (Inyección de Contexto Estático)

El Ciudadano como Sensor

El Ciudadano como Sensor, cota de los entrentes en nueven tística, su seguridad y prea resa viderimento. Análisis de seguridad basado en evidencia. El Ciudadano con lo pranua informrr a la historial activo de los últimos 10 turnos optivos de conversación. Prompt de Sistema robusto con 633.803 registros delictivos helictivos históricos de la Policía Nacional de Colombia.



Propósito:

- Orientación preventiva ciudadana y respuesta táctica.
- Análisis de seguridad basado en evidencia.

Tecnología:

- Integración de Groq API con modelo Llama-3.3-70b-versatile.
- Temperatura 0.3 para evitar alucinaciones.
- Historial activo de los últimos 10 turnos de conversación.
- Prompt de Sistema robusto con 633.803 registros delictivos históricos de la Policía Nacional de Colombia.

Rigor Técnico y Diagnóstico del Modelo (v1.0.0)



Resultado: Cero filtración de datos (Data Leakage) – Simulamos condiciones reales de predicción.



MAE (Error Absoluto Medio)

Las proyecciones tienen una desviación promedio de apenas 2.4 eventos por municipio. Altamente preciso para nivel municipal.



RMSE

Estabilidad comprobada ante picos atípicos de criminalidad.

Impacto, Escalabilidad y Valor Público



Pilar 1: Impacto Directo (ODS 16)

Promueve la Paz, la Justicia y el fortalecimiento institucional mediante decisiones basadas en evidencia, no en intuición.

Pilar 2: Escalabilidad Regional

Arquitectura ligera y optimizada, diseñada para operar en regiones de baja conectividad (Amazonía, Orinoquía, San Andrés).

Pilar 3: Gobernanza del Dato

Panel administrativo para actualización continua del dataset mensual de la Policía.

Auditoría Técnica



Cierre de Auditoría Técnica y Repositorio Oficial

Enlace: <https://github.com/TheSebxxx/concurso-bigdata-equipo-6.git>
(Incluye código fuente, README metodológico, y pipeline de despliegue)